Lösung: Ableitung der Umkehrfunktion

Der Arkus-Kosinus (arccos(x)) ist die Umkehrfunktion des Kosinus cos(x).

$$f(x) = \cos(x) \qquad f^{-1}(x) = \arccos(x)$$
$$f'(x) = -\sin(x)$$

$$\frac{d}{dx}\arccos(x) = \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \leftarrow \text{siehe Vorlesung}$$

$$= \frac{1}{-\sin(\arccos(x))}$$

Mit $\sin(x) = \sqrt{1-\cos^2(x)}$ folgt ...

$$\frac{d}{dx}\arccos(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-\cos^2(\arccos(x))}} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$